PRIMJER ISPITNE LISTE ISPTIVANJA SINHRONOG HIDROGENERATORA

OPSTE

Pored Opstih tehnickih specifikacija, koji ce se primjenjivati na opste tehnicke zahtjeve, sljedece ce se takodje primjenjivati:

- Testovi ce se raditi da bi se definisalo da li su materijal, oprema, uredjaji i aparatura obnovljeni i/ili da li odgovaraju specifikacijama. Svi rezultati testiranja ce biti predmet odobrenja poslodavca.
- Svi testovi na generatoru tokom proizvodnje i nakon zavrsetka montiranja,instalacije, kao i tokom pustanja u rad, ce se vrsiti u skladu sa IEC preporukama, ako se drugacije ne dogovori sa Inzenjerom. Ako IEC preporuke nisu raspolozive za odredjeni test, promjenjeni obim radova testiranja, standardi i metodi ce biti specificirani od strane izvodjaca radova i bice predmet odobrenja poslodavca.
- Odgovarajuci standardi, specijalni instrumentariji i ostala potrebna mjerna oprema za izvodjenje testiranja ce biti obezbjedjena od strane izovdjaca radova.
- Pismeno obavjestenje o vremenu i mjestu svih radionickih i fabrickih testova ce biti dostavljeno Inzenjeru najmanje 4 (cetiri) sedmice unaprijed, kako bi mogao prisustvovati testovima ako smatra neophodnim.

1.1 TESTOVI MATERIJALA

Materijali koji ce se koristiti za prozivodnju generatora ce se testirati u skladu sa QC planovima. Rezultati testiranja ce biti dostavljeni poslodavcu odmah nakon zakljucenja testova.

Izvodjac radova ce pripremiti za odobrenje poslodavcu “Spisak testova materijala” navodeci komponente isporucenih materijala koji ce biti podvrgnuti testovima, kao i odgovarajuce test liste, uzimajuci u obzir iskustvo i praksu svoje vlastite fabrike. Medjutim, poslodavac zadrzava pravo da zahtjeva dodatne testove ako smatra da su takvi testovi neophodni.

Generalno, za sve rotirajuce i ostale vazne dijelove generatora zahtjevaju se sertifikati o testiranju materijala na kojima su prisustvovali i potpisali izvodjac radova, predstavnik nezavisne institucije za testiranja i predstavnik poslodavca. Izuzetci od ovog pravila i klase sertifikata za ostale dijelove ce biti uzajamno dogovoreni u ugovoru.

Sirovi materijal za dobijanje specimena testiranja ce biti za integralne i reprezentativne dijelove komponenata, uzete u skladu sa odlukom poslodavca (ako je potrebno u saradnji sa projektnom sluzbom izvodjaca radova) i ostavljeni zajedno sa celicnim dijelovima za koje ce biti uzeti specimeni. Sjecenje materijala u svrhu testiranja ce se vrsiti u prisustvu predstavnika poslodavca, koji ce ih oznaciti sa kontrolnim pecatom poslodavca. Prilikom pravljenja specimena za testiranje treba uzeti u obzir da se ne ostete takve kontrolne oznake. Za testiranja ce biti prihvatljivi samo specimeni za testiranje sa jasno citljivim kontrolnim oznakama.

Vezano za prihvatljivost rezultata testiranja materijala, procjena ce se vrsiti na osnovu potvrdjene dobre prakse uzimajuci u obzir sve regulative standarda i specifikacija iz ugovora, ako je to odobreno od strane poslodavca.

Testovi materijala ce biti napravljeni u skladu "Spisak testova materijala", u formi pripremljenoj od izvodjaca radova, a odobrenoj od poslodavca. Testiranja ce se vrsiti u fabrici poslodavca. Medjutim, ako su bolji uslovi za testiranja u prostorijama pod-izvodjaca, testovi se mogu vrsiti kod pod-izvodjaca.

Cim se testovi zavrse izvodjac radova ce dostaviti rezultate testova poslodavcu na odobrenje.

Generalno, pri odredjivanju kvaliteta materijala, u zavisnosti od tipa i odredjenog koristenja materijala, sljedeca testiranja kao minimum ce se izvrsiti: mehanicke karakteristike, hemijski sastav, magnetne karakteristike, glavne dimenzije, izolacione i elektricne karakteristike.

1.2 FABRICKA TESTIRANJA / FABRICKI PRIJEMNI TESTOVI

Tokom razlicitih faza proizvodnje Poslodavac moze zahtijevati kontrolu i testiranje pojedinacnih dijelova u njegovom prisustvu ili uz prisutvo njegovog predstavnika. Izvodjac radova ce redovno obavjestavati poslodavca o datumima kad su pojedinacni dijelovi opreme spremni za specijalne testove. Rezultati testova ce biti dostavljeni poslodavcu na pregled odmah nakon zavrsetka pojedinacnih testiranja.

Statorski okvir generatora, ukljucujuci hladionike i cjevovode, ce se montirati na elektrani.

U toku proizvodnje sljedeci osnovni test programi ce se raditi:

1. Staticki pritisak u hladionicima;
2. Staticki pritisak u kocnicama;
3. Statorski okvir:
    - vizuelna inspekcija, kontrola dimenzija,
    - NDT varova,
    - tacnost unutrasnjeg oboda okvira i elementi koji su postavljeni za montazu statorskog paketa, tolerancija unutrasnjeg precnika.
4. Statorski paket:
    - dimenzije limova segmenata;
    - elektricni parametri izolovanih celicnih segmenata;
5. Statorski namot prije inspekcije u utorima:
    - kontrola dimenzija na svim stapovima u vezi dozvoljenih instalacionih tolerancija;
    - visokonaponski test dijela izolacije svih stapova prije montaze sa 1.3 x (2 U_n + 1000) V, 50 Hz, 10 sekundi. Uzorak 100% stapova.
    - testiranje radi detektovanja internih konekcija medju zilama sa 110 V, 50 Hz, 10s, i/ili za duplo "Roebel" medjuzilno testiranje stapova sa 380 V, 50 Hz, 60 s. Primjerak od 25 % stapova. U slucaju da se nadje jedan defektan stap dodatnih 25% stapova ce se izabrati za testiranje;

- mjerenje faktora dielektrickih gubitaka tg δ = f(u), od 0.2 - 1.0 Un u intervalu od 0.2 U_n.

  Sljedeci kriterij ce se primjeniti:

  tg $\sigma_{0.2} \leq 15 \times 10^{-3}$

  1/2 (tg $\sigma_{0.6}$ - tg $\sigma_{0.2}$) $\leq$ 1.3 x 10^{-3}

  Δtg $\sigma < 2.5 \cdot 10^{-3}$ (za bilo koji interval 0.2 U_n od 0-1.0 U_n).

  Broj testiranih stapova ne bi trebao da bude manji od 50% svih stapova.

Najvise 5% svih stapova po jednom generatoru moze da ima do 2% vece vrijednosti od onih definisanih u ovoj stavci.

- Mjerenje intenziteta parcijalnih praznjenja u naponskom intervalu od 0 do 1.0xU_n, sa 0.2xU_n fazama (etapama mjerenja), pri mjernoj frekvenciji 10 kHz i odnosu $C_x/C_n \leq 10$ (gdje je C_x – kapacitet mjernog objekta; C_n – kapacitet spojnog kondenzatora).

  Primjerak: 100 % stapova

  Kriterij za prijem: za svaki stap ce biti ispunjen sljedeci kriterij (100% stapova).

  <u>Za mjerenje u dB:</u>

  Intenzitet (dB) pri 0.6xU_n se odredjuje u odnosu na referentne specificne kvadratne vrijednosti $d_o = 10^{-9}\ C^2\ S^{-1}\ F^{-1}$ treba da bude u okviru datih limita, ponderisanih (prosjecnih) vrijednosti < 20 dB i maksimalnih vrijednosti < 25 dB.

  Mjerenje pri frekvencijama od 30 kHz, 60 kHz i 130 kHz i pri naponskim nivoima od 0,8xU_n i 1,0xU_n ce imati informativni karakter.

  <u>Za mjerenje u pC:</u>

  Ako se mjerenje parcijalnih praznjenja radi pomocu PDA (Analizator-mjerac parcijalnih praznjenja) i pri centralnoj frekvenciji od 100 kHz, a u okviru opsega propusnosti od 10 kHz, u tom slucaju bi maksimalni intenzitet individualnih impulsa, mjeren pri 1,0xU_n, trebao biti manji od 2000 pC.

- Prekid izolacije ili test impulsnog ispitivanja ce se primjeniti na dva stapa za uzorkovanje i treba biti veci od 2 x (2 Un + 1000) V.

- Mjerenje omskog otpora povrsine zastitnog sloja na dijelu utora, za nasumicni uzorak od 20% stapova.

Kriterij za prijem: 10^3 do 10^5 Ohm

6. Otporni termometri i grijaci prije ugradnje:

   - visokonaponski test otpornih termometara i grijaca izmedju zavrsnica i uzemljenja;

- mjerenje omskog i izolacijskog otpora.

7. Rotorski namoti
   - test namota za medjuzavojne konekcije na AC napon i impulsni napon;
   - visokonaponski test svakog pobudnog namota na uzemljenje;
   - mjerenje omskog i izolacionog otpora svakog pola.
8. Segmenti noseceg lezaja
   - kontrola dimenzija;
   - NDT testiranja bijele kovine.
9. Klizni prstenovi
   - kontrola dimenzija;
   - visokonaponski test
10. Magnetske karakteristike statorskih limova
    - Izvodjac radova ce testirati magnetne karakteristike limova, a poslodavac zadrzava pravo da prisustvuje i odobri testiranja.

1.3 TESTOVI TOKOM MONTAZE

Nakon isporuke na elektranu, tokom montaze i kompletiranja generatora, svi dijelovi generatora i opreme ce biti predmet inspekcije i testiranja da bi se izbjegla odlaganja za pustanje u rad zbog neblagovremenog detektovanja neregularnosti ili odsteta pojedinacnih komponenti i generatorske opreme.

Testovi na elektrani su podijeljeni u tri nivoa:

- Testovi tokom i nakon kompletiranja montaze;
- Prijemni testovi;
- Probni rad.

Da bi se osiguralo tacno instalisanje i funkcionisanje opreme sljedeci testovi ce biti izvrseni tokom i nakon montaze generatora:

- Tacnost oblika unutrasnjeg precnika, tolerancija unutrasnjeg precnika;
- Mjerenje faktora pakovanja statorskog paketa;
- Testiranje centricnosti lezaja oba generatora i turbina;
- Sva geometrijska mjerenja u svrhu definisanja odstupanja od dogovorenih dimenzija, a takodje i odredjivanja oblika i pozicija komponenata generatora;

- Testiranje i odredjivanje vlastitih frekvencija komponenata agregata. Primjenjene procedure sa rezultatima testiranja trebaju biti ispravno dokumentaovani i isporuceni klijentu. Testiranju prirodnih frekvencija ce prisustvovati ovlasteni predstavnci investitora;
- Dinamicka blalnsiranja rotora generatora u dva korekciona nivoa prema standardu ISO 1940-1, preostale nebalansnosti treba da odgovaraju klasi G 2,5 ili boljoj;
- Testiranje magnetizacije statorkog paketa indukcijom 1,4 T prije postavljanja namota, a sa kontrolom tople tacke pomocu termovizijske metode. Ukupno trajanje od 30 min., kontrola svakih pet minuta. Maksimalna dozvoljena temperatura izmedju toplih tacki i srednje temparature statorskog paketa je t = 10°C.
- Testiranje magnetizacije statorkog paketa nakon postavljanja namota, a na isti nacin kao sto je navedeno u prethodnom paragrafu.

  Otporni tip termometara i grijaci prije ugradnje.
- - visokonaponski test otpornih termometara i grijaca izmedju zavrsnica i uzemljenja;

  - mjerenje omskog i izolacionog otpora
- Visokonaponski test statorskog namota za vrijeme procesa finalne montaze statora;
  - na donjem dijelu sloja namota sa 1,3 x (2 Un + 1000)V, 50 Hz, 10 sekundi.
  - na dijelu oba donja i gornjem sloju namota, prethodno konektovanih, sa 1,2 x (2 Un + 1000)V, 50 Hz, 10 sekundi.
- Visokonaponski test instalisanog RTD's sa 1,5 kV, 60 sekundi
- Kontrola centriranja vratila agregata, u saradnji sa poslodavcem;
- Kontrola izjednacenosti zazora;
- Kontrole kompletnog rashladnog sistema i tacnosti montaze generatora (generatora i lezajeva);
- Testiranje pritiska u hladionicima i svim cjevovodima generatora koji se nalaze u elektrani;
- Testiranje kocionog sistema generatora nakon kompletne montaze;
- Finalna kontrola stapova namota i klinova u utorima;
- Kontrola faznih sekvenci;
- Mjerenje faktora dielektrickih gubitaka (tg δ) po fazi;
- Mjerenje parcijalnih praznjenja po fazi;
- Mjerenje curenja struje (ramp test) po fazi;
- Tacnost kruznog oblika rotora;
- Mjerene radnog otpora statorskih i rotorskih namota;
- Brza provjera medjukonekcija polova;
- Mjerenje i impedanse na namotu pola;

- Mjerenje otpora izolacije na statorskim i rotorskim namotima. Mjerenje indeksa polarizacije;
- Mjerenje otpora izolacije i kontrola tacnosti vrijednosti otpora temparaturnih senzora;
- Test izolacije statorskog namota pomocu niskofrekventnog napona, prema IEC 60034-1 (Utestno=2Un + 1000 V, 50 Hz, 60 s, prije spustanja rotora u statorsku jamu);
- Test izolacije rotorskog namota pomocu niskofrekventnog napona, prema IEC 60034-1 (Utestno=10 Ur, 50 Hz, 60 s, prije spustanja rotora u stator);
- Testiranje rada rashladnog sistema simulacijom radnih uslova;
- Testiranja rada i podesavanja svih sigurnosnih uredjaja generatora, ukljucujuci kontrolu ozicenja elektricnih kola;
- Testiranja kablova od pobudnog sistema do rotora, kao i testiranje tiristorskih ispravljaca (naponska testiranja, testiranje odrade tiristora, itd.).

Nakon uspjesnog testiranja i izdavanja „Sertifikata o spremnosti pustanja u rad opreme“ izvodjac radova moze nastaviti sa prijemnim testovima.

1.4 TESTOVI NAKON ZAVRSETKA RADOVA

Glavni zadatak prijemnih testova je da se provjeri isparavan i siguran rad opreme, a narocito da se potvrde garantovane karakteristike koje su definisane tenderskom dokumentacijom.

Prijemni testovi ce se vrsiti nakon izdavanja „Sertifikata o spremnosti pustanja u rad opreme“ i vrsice se u skladu sa „Detaljnim finalnim programom testiranja“ koji ce pripremiti izvodjac radova, a potvrditi poslodavac.

1.4.1 Testovi pustanja opreme u rad

Ako nije drugacije definisano, izvodjac radova ce u saradnji sa poslodavcem, uraditi sljedece:

1. Prvo mehanicko rotiranje agregata (turbine-generatora) sa postepenim zakretanjem i povecanjem brzine rotacije do nazivne brzine, ukljucujuci:
    - mjerenje vibracija u stanju dinamicke ravnoteze i u tranzijentnim uslovima,
    - kontrola reakcije kocionog sistema generatora,
    - balansiranje rotora zbog osnovne frekvencije rotacije,
    - provjeru rada rashladnog sistema generatora i lezajeva,
    - mjerenje rashladnog vazduha i kolicine rashladne vode,
    - mjerenje otpora izolacije statorskog i rotorskog namota nakon susenja statorskog namota (ako je potrebno),
    - odredjivanje karakteristika kratkog spoja,
    - odredjivanje karakteristika u praznom hodu;

2. Testovi bez opterecenja, kontrola sekvenci startovanja i zaustavljanja, kontinuirani rad u praznom hodu;
3. Test nadbrzine, do brzine koja je medjusobno dogovorena izmedju izvodjaca radova i poslodavca;
4. Verifikacija sistema zastita (diferencijalne, prenaponske, zemljospojne, kratkog spoja, itd..);
5. Provjera sekvenci automatskog startovanja i zaustavljanja agregata;
6. Provjera sekvenci black-start agregata;
7. Prva sinhronizacija na mrezu koja omogucava testiranje ostale opreme, koja je predmet dogovora i odobrenja poslodavca;
8. Test statickih karakteristika i privremeno podesavanje funkcija limitera svih pobudnih sistema, alarma i zastitnih uredjaja (limiter struje pobude, limiter struje statora, limiter pod-pobude, gubitak pobude, gubitak osjetljivosti napona, funkcionalni test alarma i iskljucnih strujnih krugova);
9. Test rada generatora pri punom opterecenju i provjera karkteristika i povecanje temparature pobudnih uredjaja;
10. Test odbacivanja tereta i mjerenje tranzijentnih brzina i povecanja napona generatora (A.V.R. i turbinski regulator) pri odbacivanju tereta od 50 %, 75 % i 100 % punog opterecenja;
11. Testovi koji ce se vrsiti samo prilikom montaze generatora agregata br. 1 i br. 3:
    - Mjerenja vise harmonika naponskog talasa (THD);
    - Kalorimetrijsko mjerenje za odredjivanje gubitaka u efikasnosti i parcijalnih gubitaka;
    - Test povecanja temparature;
    - Mjerenje nivoa buke.

Standardi IEC serije 60034 i interni standardi izvodjaca radova ce se uzeti u obzir prilikom izvodjenja svih testova iz programa prijemnih testiranja. Izvodjac radova mora obezbijediti svu potrebnu opremu za izvrsenje gore navedenih testova.

Ovo ukljucuje narocito kalibraciju mjeraca protoka, adaptaciju i integraciju mjerne opreme potrebne za izvodjenje kalorimetrijskog mjerenja za gubitke u generatoru.

Detalji o metodama mjerenja, uslovima i primjeni testova na elektrani ce se dogovoriti izmedju izvodjaca radova i poslodavca i dostaviti kao poseban program koji definise sekvence testiranja, zahtjevanu opremu i procedure.

Poslodavac ce, shodno ugovoru, obezbijediti specijalne uslove koji se zahtijevaju za testiranje (voda, mrezni zahtjevi, itd.).

Izvodjac radova ce obezbijediti adekvatne standarde i mjerne instrumente.

Nakon uspjesnog zavrsetka svih finalnih testiranja izdaje se sertifikat "Spremni za probni rad".

1.4.2 Garancijska ispitivanja

	Merenje nulte reaktanse i nulte otpornosti	Metoda kratkog spoja dve faze sa neutralnom tačkom generatora. Merenje vibracija statora. Merenje napona, struje, aktivne i reaktivne snage. Grafički prikaz zavisnosti nulte reaktanse i nulte otpornosti od izmerene struje.
	Merenje inverzne reaktanse i inverzne otpornosti	$n = n_n$ = const, nezavisna pobuda. Metoda dvofaznog kratkog spoja. Merenje vibracija statora. Merenje napona, struje i aktivne snage. Grafički prikaz zavisnosti inverzne reaktanse i inverzne otpornosti od izmerene struje.
	Karakteristika kratkog spoja	$n = n_n$ = const, nezavisna pobuda. Struja pobude od struje statora 1,2 I_n do struje pobude 0 u 10 ravnomernih koraka. Grafički prikaz karakteristike kratkog spoja.
	Karakteristika praznog hoda	$n = n_n$ = const, nezavisna pobuda. Struja pobude od napona statora 1,3 U_n do struje pobude 0 u 20 ravnomernih koraka. Grafički prikaz karakteristike praznog hoda.
	Kontrola simetričnosti napona i struja	Kontrola simetričnosti napona iz karakteristike praznog hoda. Kontrola simetričnosti struja iz karakteristike kratkog spoja. Određivanje koeficijenta nesimetrije napona i struja.
	Merenje koeficijenta izobličenja napona	$n = n_n$ U režimu praznog hoda i pri nazivnom opterećenju, do 50–tog harmonika
	Određivanje x_d i odnosa kratkog spoja k_c	Na osnovu karakteristike praznog hoda i karakteristike kratkog spoja.

	Merenje subtranzijentnih reaktansi pri napajanju statora iz spoljneg izvora, rotor ukočen u proizvoljnom položaju	n = 0, nezavisna pobuda. Merenje snage, napona, struje statora i struje rotora.
	Merenje parametara generatora pri udarnom kratkom spoju i uspostavljanju napona	Udarni kratak spoj se vrši pri vrednosti napona praznog hoda 0,1Un i 0,2Un; nezavisna pobuda. Izračunati srednje vrednosti nezasićenih parametara Xd', Xd", Td', Td" na osnovu merenja struja pri udarnom kratkom spoju i na osnovu merenja uspostavljanja napona pri isključenju tropolnog kratkog spoja. Podatke obraditi u skladu sa 6.12, 7.1.2, 7.3.1, 7.4.1, 7.16.1, 7.18 i 7.24.1 i na osnovu 6.13, 7.1.3, 7.17.3, 7.19.1, 7.3.2 i 7.4.2.
	Merenje sinhronih reaktansi x_d i x_q metodom malog klizanja	Napajanje 3x400 V, f = 49,5 Hz do 50,5 Hz, u koracima po 0,1 Hz; grafički prikaz zavisnosti reaktansi od učestanosti.
	Karakteristika regulacije	$n = n_n$ = const; $U = U_n$ = const, sopstvena pobuda. cosϕ = 0,9 = const, 10 ravnomernih koraka cosϕ = 1 = const, 10 ravnomernih koraka Struja statora $0{,}5I_n$, $0{,}75I_n$ i I_n. Grafički prikaz zavisnosti struje pobude od struje statora
	Snimanje zavisnost struje statora generatora od pobudne struje pri nominalnom naponu, nominalnoj brzini i pri različitim stalnim veličinama aktivne snage generatora	$n = n_n$ = const; $U = U_n$ = const, sopstvena pobuda. $P = 0{,}2P_n$, $0{,}4P_n$, $0{,}6P_n$, $0{,}8P_n$, P_n Merenje Q (kap) MVAr, Q (ind) MVAr Grafički prikaz.
	Ogled zagrevanja generatora pri radu u okviru pogonskog dijagrama	$n = n_n$ = const, sopstvena pobuda. Merenje napona i struja generatora, napona i struje pobude, cosϕ, aktivne i reaktivne snage, temperature namotaj statora, magnetnog kola statora, namotaja rotora,

		rashladne vode, ležajeva, okoline. Ogled sprovesti za cosϕ = 0,9 (ind), cosϕ = 1 i cosϕ = 0,95 (kap)
	Merenja pri naglom rasterećenju generatora	Regulator napona i turbinski regulator u automatskom režimu. Rasterećenje se vrši isključenjem generatorskog prekidača. Merenje napona i struja statora i pobude, aktivne snage generatora, najvećeg i najmanjeg broja obrtaja turbine, najvećeg napona generatora, vremena smirivanja napona, merenje vibracija. Rasterećenja izvesti za snagu P_n bez i sa zaustavljanjem turbine. Uskladiti sa ispitivanjem turbinskog regulatora.
	Merenje gubitaka i određivanje stepena korisnog dejstva generatora kalorimetrijskom metodom	Ogled praznog hoda bez napona. Ogled praznog hoda sa nazivnim naponom. Ogled kratkog spoja sa nazivnom strujom. Određivanje pojedinačnih gubitaka, ukupnih gubitaka i stepena korisnog dejstva.
	Merenje napona vratila	Snimanje harmonijskog izobličenja napona vratila u praznom hodu i pri nazivnom opterećenju.
	Izrada stvarnog pogonskog dijagrama generatora	
	Merenje buke	
	Merenje temperature u nominalnom režimu rada	Merenje temperature u nominalnom režimu rada pri različitim faktorima snage Ogled sprovesti za cosϕ = 0,9 (ind), cosϕ = 1 i cosϕ = 0,95 (kap)
	Merenje kapacitivnosti faza statora i faza rotora	
	Merenje odnosa kratkog spoja	

Testovi pobudnog sistema:

1. Određivanje komutacionih prenapona
2. Određivanje plafonskih vrednosti napona pobude i vremena odziva napona pobude
3. Provera gašenja polja rotora isključenjem automata za gašenje polja
4. Kontrola rada automatskog regulatora pobude pri odstupanjima frekvencije i napona napajanja i pri zbacivanju nominalnog opterećenja
5. Snimanje prelaznih procesa reakcije na skokovit poremećaj radi ocene kvaliteta podešavanja dinamike sistema regulacije pobude
6. Snimanje prelaznih procesa pri promeni režima rada i promei regulatora i tiristorskog mosta u radu
7. Provera rada limitera u kapacitivnom i induktivnom režimu rada generatora
   7.1 limiter minimalne pobude
   7.2 limiter maksimalne struje pobude
   7.3 limiter maksimalne struje statora
8. Merenje vrednosti statizma regulacije pobude na izvodima generatora
9. Merenje vrednosti statizma regulacije pobude na sabirnicama elektrane

1.4.3 Probni rad

Za vrijeme ovog perioda osoblje poslodavca ce biti u potpunosti upoznato sa radom i rutinama tehnickog servisiranja generatora i pratece pomocne opreme.

Nakon uspjesnog probnog rada i zadovoljavajucih rezultata dobijenih garantovanih mjerenja izdaje se “Sertifikat o prijemu opreme”.

1.5 TESTOVI NA KRAJU PERIODA OTKLANJANJA MOGUCIH NEDOSTATAKA (GARANTNOG PERIODA)

Inspekcije ce obuhvatiti sljedece:

- provjera da su svi namoti i ostali materijali cvrsto postavljeni u utore i da nisu skliznuli navise ni nanize;
- provjera da su svi klinovi, radijalna pakovanja, blokade i veze ucvrsceni;
- provjera kucista statora, paketa i komponenata namota zbog anomalija (gubitci u statorskim limovima, vijci za ucvrscenje paketa i prsti, tople tacke i promjene boja, prisustvo prasine ili pudera koji na bilo koji nacin mogu biti povezani sa degradacijom statorskog namota);
- inspekcija zbog neuobicajenih pomjeranja, pukotina ili deformacija generatorskih dijelova;
- procjena zabiljezenih vibracija pri razlicitim opterecenjima 50%, 75% i 100%;
- inspekcija zbog prisustva ulja unutar generatora;

provjera ispravnosti rada pomocnih sistema generatora.